

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



PRÁCTICA 4

Hernández Orduno David Fernando | 1298786

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

7 de Abril de 2026

ÍNDICE

1.- Investigación Documental	3
1.1.- Conceptualización	3
1.1.2.- Definir transferencia del conocimiento.	3
1.1.3.- Explicar la diferencia entre: Transferencia tecnológica, Vinculación universidad-empresa e Innovación.	3
2.- Análisis de Modelos	3
3.- Análisis del Contexto Mexicano	5
3.1.- Sistema Nacional de Innovación en México	5
4.- Estudio Regional – Tijuana, Baja California	5
4.1.- Ecosistema Regional	5
5.- Aplicación a Ingeniería del Software	6
5.1.- Diseño de Propuesta (Proyecto Hipotético)	6
5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	8
1.- Elaborar un diagrama comparativo entre Triple Hélice e Innovación Abierta.	8
2.- Investigar un caso real mexicano de transferencia tecnológica exitosa.	8
3.- Analizar el índice Global de Innovación (WIPO) y ubicar a México.	9
4.- Diseñar una Oficina de Transferencia Tecnológica para una universidad ficticia.	10

PLAN DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE SOFTWARE

Quester - Asistente Inteligente de Viajes

1. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de trabajo estructurado y viable que guíe el proceso de registro de propiedad intelectual del proyecto Quester ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en México, asegurando el cumplimiento normativo y la protección legal del código fuente y la documentación técnica.

2. OBJETIVOS PARTICULARES

#	Objetivo	Entregable
1	Identificar el marco legal vigente en México respecto a la protección de software como obra literaria	Documento de marco legal con citas de LFDA
2	Diferenciar las competencias entre INDAUTOR e IMPI	Justificación legal de selección de organismo
3	Diseñar un cronograma de actividades para el trámite	Diagrama de Gantt con hitos críticos
4	Aplicar criterios de calidad en la documentación del código fuente	Protocolo de limpieza y extracción de código
5	Investigar requisitos específicos para registro universitario (UABC)	Lista de requisitos administrativos UABC + INDAUTOR

3. MARCO TEÓRICO-LEGAL

3.1 Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

Artículo	Contenido	Aplicación a Quester
Art. 13	El software se protege como obra literaria	Quester se registra como obra literaria, no como patente
Art. 98	Los programas de computación se protegen en los mismos términos que las obras literarias	El código fuente de Quester está protegido automáticamente
Art. 100	La protección incluye el código fuente y el código objeto	Tanto el código en GitHub como el compilado están protegidos
Art. 27	El derecho moral es inalienable e imprescriptible	La autoría siempre será del desarrollador
Art. 28	Los derechos patrimoniales pueden transferirse	Puede cederse derechos a UABC si es requerido

3.2 INDAUTOR vs IMPI

Organismo	Qué Protege	Quester Aplica
INDAUTOR	Código fuente, interfaz gráfica, documentación técnica, manuales	✅ SÍ - Organismo correcto
IMPI	Patentes de procesos industriales, invenciones técnicas, marcas	❌ NO - Quester no es proceso industrial patentable

4. AUDITORÍA DE ACTIVOS DE SOFTWARE

4.1 Activos Registrables de Quester

Activo	Tipo	¿Registrable?	Notas
Código Frontend (React)	Código fuente	Sí	~5,000 líneas estimadas
Código Backend (Node.js)	Código fuente	Sí	~3,000 líneas estimadas
Configuración AWS/GCP	Documentación técnica	Sí	Arquitectura de 2 nubes

Interfaz Gráfica (UI)	Obra artística	Sí	Screenshots de vistas principales
Documentación de API	Documentación técnica	Sí	Endpoints, request/response
Manuales de Usuario	Obra literaria	Sí	Guía de uso de Quester
Librerías de Terceros	Código externo	Condicionado	Verificar licencias

4.2 Licencias de Terceros (Verificación)

 Permitidas (no restrictivas):

- React (MIT License)
- Express (MIT License)
- Tailwind CSS (MIT License)
- AWS SDK (Apache 2.0)
- Node.js (MIT License)

 Revisar:

- Ninguna librería GPL identificada

 No permitidas para registro propietario:

- (Ninguna identificada)

5. SELECCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

5.1 Organismo Seleccionado: INDAUTOR

Fundamentación Legal:

- LFDA Artículo 13: Software protegido como obra literaria
- LFDA Artículo 98: Programas de computación bajo protección de derecho de autor
- LFDA Artículo 100: Protección incluye código fuente y objeto

Razones de Selección:

1. Quester es software aplicativo, no proceso industrial
2. El código fuente es elegible para registro como obra literaria
3. La interfaz gráfica puede registrarse como obra artística

4. El trámite es más ágil que patente ante IMPI

6. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

6.1 Protocolo de Extracción de Código

INDAUTOR requiere: Primeras y últimas 25 hojas (500 renglones equivalentes)

Paso	Acción	Herramienta
1	Identificar archivos principales del código	VS Code + árbol de proyecto
2	Extraer primeras 500 líneas de archivos clave	<code>head -n 500 archivo.js</code>
3	Extraer últimas 500 líneas de archivos clave	<code>tail -n 500 archivo.js</code>
4	Eliminar credenciales hardcodeadas	Búsqueda de <code>AWS_</code> , <code>API_KEY</code> , <code>SECRET</code>
5	Eliminar comentarios sensibles	Búsqueda de <code>TODO</code> , <code>FIXME</code> , <code>PASSWORD</code>
6	Eliminar datos personales	Búsqueda de emails, nombres reales
7	Generar PDF con formato legible	VS Code Print o Adobe Acrobat
8	Numerar páginas consecutivamente	Adobe Acrobat

6.2 Checklist de Limpieza de Código

- No hay contraseñas en el código
- No hay API Keys reales (usar `***` o `TO_BE_UPDATED`)
- No hay emails personales de desarrolladores
- No hay comentarios con información sensible
- No hay rutas absolutas de computadora local
- Las librerías de terceros están documentadas
- El código es legible (sin minificación)

7. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

7.1 INDAUTOR (Federal)

Requisito	Detalle	Costo (2026)
Formato A-09	Inscripción de obras literarias y artísticas	Gratis
Identificación oficial	INE, pasaporte o cédula profesional	-
Comprobante de pago	Derechos de registro	\$1,076.00 MXN
Medio de almacenamiento	USB o DVD con código y documentación	~\$50.00 MXN
Código fuente	Primeras y últimas 25 hojas	-
Documentación técnica	Manual técnico + arquitectura	-
Manual de usuario	Guía de uso del software	-

7.3 Lista Consolidada de Requisitos

- DOCUMENTOS PERSONALES:
 - Copia de INE (vigente)
 - Constancia de estudios UABC (vigente)
 - Comprobante de domicilio (reciente)
- DOCUMENTOS DEL PROYECTO:
 - Código fuente impreso (primeras y últimas 25 hojas)
 - Documentación técnica (arquitectura, diagramas)
 - Manual de usuario (PDF)
 - Capturas de pantalla de la interfaz gráfica
- DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
 - Formato A-09 llenado (INDAUTOR)
 - Comprobante de pago de derechos (\$1,076.00 MXN)
 - Formato interno UABC (si aplica)
 - Carta de cesión de derechos (si UABC lo requiere)
- MEDIO DE ENTREGA:
 - USB o DVD con:
 - Código fuente completo (digital)
 - Documentación técnica (PDF)
 - Manuales (PDF)
 - Formatos llenos (PDF)

8. CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT)

8.1 Fases del Trámite

Fase	Actividad	Duración	Semana
Fase 1: Preparación	Auditoría de activos	3 días	1
	Limpieza de código	4 días	1-2
	Documentación técnica	4 días	2
	Manual de usuario	4 días	2
Fase 2: Trámite	Llenado de formatos	3 días	3
	Pago de derechos	2 días	3
	Entrega en INDAUTOR	1 día	3
	Entrega en UABC	1 día	4
Fase 3: Seguimiento	Monitoreo de estatus	4 semanas	5-8
	Respuesta a aclaraciones	2 semanas	6-7
	Recepción de certificado	1 semana	8

8.2 Diagrama de Gantt Visual

9. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO

9.1 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Rechazo por formato incorrecto	Media	Alto	Revisar 2 veces el Formato A-09 antes de entregar
Solicitud de aclaraciones	Alta	Medio	Responder dentro de los 10 días hábiles
Pérdida de medio de almacenamiento	Baja	Alto	Hacer backup digital en la nube
Conflicto de derechos con UABC	Media	Alto	Revisar reglamento de PI UABC antes de iniciar
Librerías GPL en el código	Baja	Alto	Auditoría completa de dependencias
Retraso en respuesta de INDAUTOR	Media	Bajo	Monitorear estatus cada 2 semanas
Cambios en costos de derechos	Baja	Bajo	Verificar costos actualizados antes del pago

9.2 Actualizaciones del Software

Tipo de Actualización	¿Requiere Nuevo Registro?	Acción
Parches menores (v1.0.1)	No	Solo bitácora interna
Features nuevas (v1.1.0)	Opcional	Registrar si es funcionalidad crítica
Versión mayor (v2.0.0)	Sí	Nuevo registro ante INDAUTOR
Cambio de nombre/marca	Sí	Registro de marca ante IMPI

10. PRESUPUESTO ESTIMADO

10.1 Costos Directos

Concepto	Costo (MXN)	Fecha de Pago
Derechos de registro INDAUTOR	\$1,076.00	Semana 3
USB/DVD para entrega	\$50.00	Semana 3
Impresión de código (200 páginas)	\$200.00	Semana 2
Engargolado de documentación	\$100.00	Semana 3
SUBTOTAL	\$1,426.00	

10.2 Costos Indirectos

Concepto	Costo (MXN)	Notas
Tiempo de desarrollo (40 horas)	\$0.00	Propio
Traslados a INDAUTOR	\$200.00	Si es presencial
Traslados a UABC	\$0.00	Campus universitario
SUBTOTAL	\$200.00	

10.3 Presupuesto Total

Rubro	Monto (MXN)
Costos Directos	\$1,426.00
Costos Indirectos	\$200.00
TOTAL GENERAL	\$1,626.00 MXN

11. ENTREGABLES DEL PLAN

#	Entregable	Formato	Fecha Límite
1	Documento de marco legal (LFDA)	PDF	Semana 1, Día 3
2	Justificación INDAUTOR vs IMPI	PDF	Semana 1, Día 3
3	Lista de activos de software	Excel/PDF	Semana 1, Día 5
4	Protocolo de limpieza de código	PDF	Semana 2, Día 2
5	Código fuente extraído (25 hojas)	PDF Impreso	Semana 2, Día 7
6	Documentación técnica completa	PDF	Semana 2, Día 10
7	Manual de usuario	PDF	Semana 2, Día 14
8	Formato A-09 llenado	PDF Impreso	Semana 3, Día 2
9	Comprobante de pago INDAUTOR	PDF	Semana 3, Día 5
10	Formatos internos UABC	PDF	Semana 4, Día 2
11	Certificado de registro (final)	PDF Original	Semana 8, Día 5

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (APA)

Cámara de Diputados. (2020). Ley Federal del Derecho de Autor. Diario Oficial de la Federación. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfd.htm>

Instituto Nacional del Derecho de Autor. (2023). Trámites y servicios: Registro de obras. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/indautor>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (2023). Patentes. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/impi>

Secretaría de Economía. (2023). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Diario Oficial de la Federación.

García, M. (2021). Propiedad intelectual para desarrolladores de software en Latinoamérica. Editorial Tecnológica.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2022). Protección del software: Aspectos jurídicos y prácticos. WIPO.

<https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4275>

Pérez, J. & Rodríguez, L. (2019). Gestión legal en proyectos de ingeniería de software. McGraw-Hill Interamericana.